Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa Phần I Câu 3 (đáp án D, khoảng biến thiên 25). Đề MTM sửa nhóm số liệu in nhầm ở Phần I Câu 4, Câu 11 và nói rõ Phần III Câu 3 tính khoảng tứ phân vị; thay Phần II Câu 4 và Phần III Câu 1 bằng câu cùng chương; sửa trình bày lời giải Phần I Câu 6, 8, 9.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 13. Một mẫu số liệu ghép nhóm có khoảng tứ phân vị là $4,43$ và tứ phân vị thứ 3 là $\frac{68}{3}$ thì giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm đó phải là bao nhiêu?

A. $x>29,31$ **B.** $x>1,51$ **C.** $x<51,23$ **D.** $x\le 25,11$

Lời giải

Chọn A

Do tứ phân vị thứ 3 là $\frac{68}{3}$

Nên giá trị ngoại lệ $x>Q_3+1,5\Delta_Q=\frac{68}{3}+1,5.4,43\approx 29,31$

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 14. Một mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ 1 là $254,9$ và tứ phân vị thứ 3 là $417,25$ thì điều kiện giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm đó là:

A. $\left[\begin{array}{l}x\ge 12,1\\x\le 1,35\end{array}\right.$ **B.** $\left[\begin{array}{l}x>11,2\\x<0,375\end{array}\right.$ **C.** $\left[\begin{array}{l}x>660,775\\x<11,375\end{array}\right.$ **D.** $x>11,375$

Lời giải

Chọn C

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Gọi giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm là x
Ta có khoảng tứ phân vị $\Delta_Q=417,25-254,9=162,35$

Nên giá trị ngoại lệ $\left[\begin{array}{l}x>Q_3+1,5\Delta_Q=417,25+1,5.162,35=\frac{26431}{40}\approx 660,775\\x<Q_1-1,5\Delta_Q=254,25-1,5.162,35=\frac{91}{8}\approx 11,375\end{array}\right.$

Vậy $\left[\begin{array}{l}x>660,775\\x<11,375\end{array}\right.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 3

Đính chính MTM: Nhóm [150; 155) có 2 học sinh nên R = 175 - 150 = 25, đáp án D (bản gốc lấy nhầm 155, chọn A).

» Câu 15. Giáo viên chủ nhiệm thống kê chiều cao (đơn vị cm) của các bạn học sinh nữ của lớp 12A ở bảng sau:

Chiều cao	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh	2	4	10	0	1

Xác định khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12A.

A. 20 **B.** 10 **C.** 5 **D.** 25

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12A là: $175-155=20$

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Nhóm thứ hai đúng là [205; 210) (đề gốc in nhầm [205; 300)); R = 310 - 200 = 110, đáp án D.

» Câu 16. Bảng dưới đây thống kê cân nặng (gam) của 100 quả xoài cát Hòa Lộc sau khi thu hoạch tại một khu vườn

Cân nặng	$[200;205)$	$[205;300)$	$[300;305)$	$[305;310)$
Số lượng xoài	10	15	45	30

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 35 **B.** 60 **C.** 55 **D.** 110

Lời giải

Chọn D

Khoảng biến thiên của cân nặng của số lượng xoài là: $310-200=110$

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 17. Thời gian và số ngày tập thể dục của bác T và bác H trong một tháng (30 ngày) được thống kê theo bảng dưới đây:

Thời gian tập (phút)	$[15;20)$	$[25;30)$	$[30;35)$
Số ngày tập của bác T	10	15	5
Số ngày tập của bác H	9	21	0

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Khoảng biến thiên thời gian tập của bác T bằng 10

B. Khoảng biến thiên thời gian tập của bác H bằng 20

C. Độ phân tán thời gian tập của bác T cao hơn độ phân tán thời gian tập của bác H

D. Độ phân tán thời gian tập của bác T thấp hơn độ phân tán thời gian tập của bác H

Lời giải

Chọn C

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập của bác T là: 35 – 15 = 20 (phút).

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập của bác H là: 30 – 15 = 15 (phút).

Do đó căn cứ theo khoảng biến thiên thì thời gian tập của bác T có độ phân tán lớn hơn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Cỡ mẫu đúng là n = 2 + 6 + 4 = 12 (bản gốc ghi nhầm 3 + 6 + 3). Đáp án A không đổi.

» Câu 18. Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 12 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.

Giá tiền	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số lượng khách mua	2	6	4

Xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên

A. $\frac{65}{6}$ **B.** $\frac{55}{3}$ **C.** $\frac{12}{5}$ **D.** $\frac{312}{5}$

Lời giải

Chọn A

Cỡ mẫu $n=3+6+3=12$

Gọi $x_1;x_2;x_3;...;x_{12}$ là mẫu số liệu gốc gồm số lượng khách hàng của khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1;x_2\in[40;50)$; $x_3;x_4;x_5;...;x_8\in[50;60)$; $x_9;...;x_{12}\in[60;70)$

Tứ phân vị thứ nhất $\frac{1}{2}(x_3+x_4)$, do $x_3;x_4\in[50;60)$.

Nên $Q_1=50+\frac{\frac{12}{4}-2}{6}.(60-50)=\frac{155}{3}$

Tứ phân vị thứ ba $\frac{1}{2}(x_9+x_{10})$, do $x_9;x_{10}\in[60;70)$.

Nên $Q_3=60+\frac{\frac{3.12}{4}-(2+6)}{4}.(70-60)=\frac{125}{2}$

Khi đó khoảng tứ phân vị $\Delta Q=Q_3-Q_1=\frac{125}{2}-\frac{155}{3}=\frac{65}{6}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 19. Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường

Cân nặng (g)	$[250;290)$	$[290;330)$	$[330;370)$	$[370;410)$	$[410;450)$
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $\frac{9080}{143}$. **B.** $\frac{980}{143}$. **C.** $\frac{908}{143}$. **D.** $\frac{9080}{145}$.

Lời giải

Chọn A

Cỡ mẫu $n=50$.

Gọi $x_1;\ x_2;\ ...;\ x_{50}$ là mẫu số liệu gốc gồm cân nặng của 50 quả xoài được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1,\ x_2,\ x_3 \in [250;290);\ x_4,\ ....,\ x_{16} \in [290;330);\ x_{17},\ ...,\ x_{34} \in [330;370);$

$x_{35},...,\ x_{45} \in [370;410);\ x_{46},\ ...,\ x_{50} \in [410;450)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{13} \in [290;330)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

$$Q_1 = 290 + \frac{\frac{50}{4}-3}{13}\cdot(330-290) = \frac{4150}{13}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{38} \in [370;410)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 370 + \frac{\frac{3\cdot 50}{4}-(3+13+18)}{11}\cdot(410-370) = \frac{4210}{11}.$$

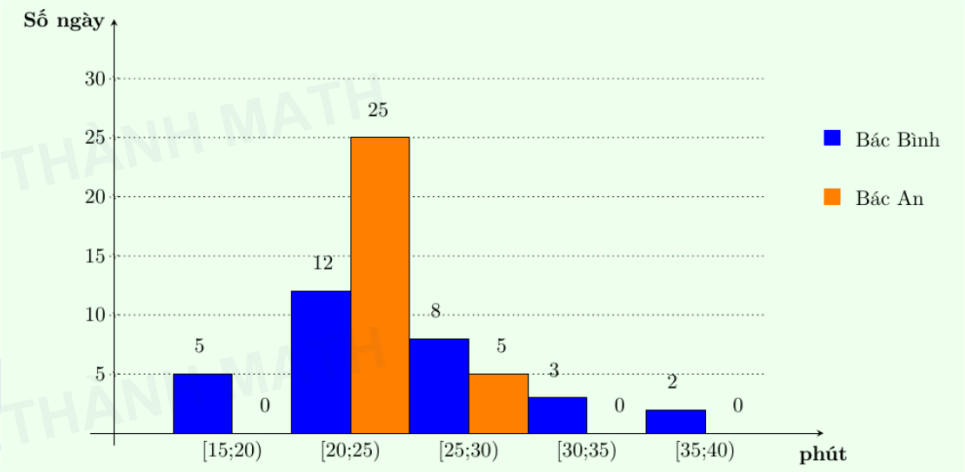
Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{4210}{11} - \frac{4150}{13} = \frac{9080}{143}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Khoảng tứ phân vị 355/48 là của bác Bình; của bác An là 3 (bản gốc ghi nhầm tên). Đáp án B không đổi.

» Câu 20. Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.



Hỏi giữa bác Bình và bác An thì người nào có thời gian luyện tập đều?

A. Bác Bình có thời gian tập đều hơn.

B. Bác An có thời gian tập đều hơn.

C. Không xác định được.

D. Bác Bình và Bác An có thời gian tập đều như nhau.

Lời giải

Chọn B

Dựa vào biểu đồ, ta có bảng thống kê ghép nhóm như bên dưới

Xét thống kê của bác Bình, ta có cỡ mẫu $n=30$.

Gọi $x_1;\ x_2;\ ...;\ x_{30}$ là mẫu số liệu thời gian tập thể dục của bác Bình.

Ta có: $x_1,\ \ldots,\ x_5 \in [15;20)$; $x_6,\ \ldots,\ x_{17} \in [20;25)$; $x_{18},\ \ldots,\ x_{25} \in [25;30)$; $x_{26},\ x_{27},\ x_{28} \in [30;35)$; $x_{29},\ x_{30} \in [35;40)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_8 \in [20;25)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 20 + \frac{\frac{30}{4}-5}{12}\cdot(25-20) = \frac{505}{24}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{23} \in [25;30)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

$$Q_3 = 25 + \frac{\frac{3\cdot 30}{4} - (5+12)}{8} \cdot (30-25) = \frac{455}{16}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu của bác An là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{355}{48}$.

Xét thống kê của bác An, ta có cỡ mẫu $n = 30$.

Gọi $x_1; x_2; ...; x_{30}$ là mẫu số liệu thời gian tập thể dục của bác Bình.

Ta có: $x_1, ..., x_{25} \in [20;25)$; $x_{26}, ..., x_{30} \in [25;30)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_8 \in [20;25)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 20 + \frac{\frac{30}{4} - 0}{25} \cdot (25-20) = \frac{43}{2}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{23} \in [20;25)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 20 + \frac{\frac{3\cdot 30}{4} - 0}{25} \cdot (30-25) = \frac{49}{2}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu của bác An là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu của bác An nhỏ hơn của bác Bình. Suy ra bác An có thời gian tập đều hơn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đoạn xét lớp 12D: các dòng ghi 'lớp 12C' là chép nhầm, số liệu đúng của lớp 12D. Đáp án A không đổi.

» Câu 21. Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12C và lớp 12D ở bảng sau

Chiều cao (cm)	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$	$[180;185)$
Lớp 12C	2	7	12	3	0	1
Lớp 12D	5	9	8	2	1	0

Hãy so sánh độ phân tán của nửa giữa hai mẫu số liệu chiều cao của các học sinh nữ lớp $12C$ và $12D$.

A. Mẫu số liệu của lớp $12C$ ít phân tán hơn mẫu số liệu của lớp $12D$.

B. Mẫu số liệu của lớp $12D$ ít phân tán hơn mẫu số liệu của lớp $12C$.

C. Mẫu số liệu của lớp $12C$ và mẫu số liệu của lớp $12D$ không phân tán.

D. Không xác định được.

Lời giải

Chọn A

Xét ở lớp 12C, ta có cỡ mẫu $n=25$.

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{25}$. là mẫu số liệu gốc gồm chiều cao của 25 bạn nữ lớp 12C.

Ta có: $x_1, x_2 \in [155;160)$; $x_3, \ldots, x_9 \in [160;165)$; $x_{10}, \ldots, x_{21} \in [165;170)$; $x_{22}, x_{23}, x_{24} \in [170;175)$; $x_{25} \in [180;185)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lớp 12C là $\dfrac{x_6+x_7}{2} \in [160;165)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lớp 12C là

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

$$Q_1 = 160 + \frac{\frac{25}{4} - 2}{7} \cdot (165 - 160) = \frac{4565}{28}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu lớp 12C là $\frac{x_{19} + x_{20}}{2} \in [165;170)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu lớp 12C là

$$Q_3 = 165 + \frac{\frac{3 \cdot 25}{4} - (2+7)}{12} \cdot (170 - 165) = \frac{2705}{16}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu lớp 12C là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{675}{112} \approx 6,027$.

Xét ở lớp 12D, ta có cỡ mẫu $n = 25$.

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{25}$ là mẫu số liệu gốc gồm chiều cao của 25 bạn nữ lớp 12D.

Ta có: $x_1, \ldots, x_5 \in [155;160)$; $x_6, \ldots, x_{14} \in [160;165)$; $x_{15}, \ldots, x_{22} \in [165;170)$; $x_{23}, x_{24} \in [170;175)$; $x_{25} \in [175;180)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lớp 12C là $\frac{x_6 + x_7}{2} \in [160;165)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lớp 12C là

$$Q_1 = 160 + \frac{\frac{25}{4} - 5}{9} \cdot (165 - 160) = \frac{5785}{36}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu lớp 12C là $\frac{x_{19} + x_{20}}{2} \in [165;170)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu lớp 12C là

$$Q_3 = 165 + \frac{\frac{3 \cdot 25}{4} - (5+9)}{8} \cdot (170 - 165) = \frac{5375}{32}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu lớp 12C là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 7,274$.

Vậy mẫu số liệu của lớp 12C ít phân tán hơn mẫu số liệu của lớp 12D .

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 22. Giả sử kết quả khảo sát hai khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau

Tuổi kết hôn	$[19;22)$	$[22;25)$	$[25;28)$	$[28;31)$	$[31;34)$
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7
Số phụ nữ khu vực B	47	40	11	2	0

Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì phụ nữ ở khu vực nào có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn?

A. Phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

B. Phụ nữ ở khu vực A có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

C. Phụ nữ ở khu vực A và khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều như nhau.

D. Không xác định được.

Lời giải

Chọn A

Xét ở khu vực A, khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R=34-19=15$.

Ta có cỡ mẫu $n=100$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Gọi $x_1;\ x_2;\ \ldots;\ x_{100}$ là mẫu số liệu gốc gồm độ tuổi kết hôn của 100 phụ nữ ở khu vực A.
Ta có: $x_1,\ \ldots,\ x_{10} \in [19;22);\ x_{11},\ \ldots,\ x_{37} \in [22;25);\ x_{38},\ \ldots,\ x_{68} \in [25;28);\ x_{69},\ \ldots,$ $x_{93} \in [28;31);\ x_{94},\ \ldots,\ x_{100} \in [31;34)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu khu vực A là $\dfrac{x_{25}+x_{26}}{2} \in [22;25)$.
Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu khu vực A là

$$Q_1 = 22 + \frac{\frac{100}{4}-10}{27}\cdot(25-22) = \frac{71}{3}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu khu vực A là $\dfrac{x_{75}+x_{76}}{2} \in [28;31)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu khu vực A là

$$Q_3 = 28 + \frac{\frac{3\cdot 100}{4}-(10+27+31)}{25}\cdot(31-28) = \frac{721}{25}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu khu vực A là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \dfrac{388}{75} \approx 5{,}17$.

Xét ở khu vực B, khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 34-19 = 15$.
Ta có cỡ mẫu $n = 100$.
Gọi $x_1;\ x_2;\ \ldots;\ x_{100}$ là mẫu số liệu gốc gồm độ tuổi kết hôn của 100 phụ nữ ở khu vực B.
Ta có:
$x_1,\ \ldots,\ x_{47} \in [19;22);\ x_{48},\ldots,\ x_{87} \in [22;25);\ x_{88},\ \ldots,\ x_{98} \in [25;28);\ x_{99},\ x_{100} \in [28;31)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu khu vực B là $\dfrac{x_{25}+x_{26}}{2} \in [19;22)$.
Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu khu vực B là

$$Q_1 = 19 + \frac{\frac{100}{4}}{47}\cdot(22-19) = \frac{968}{47}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu khu vực B là $\dfrac{x_{75}+x_{76}}{2} \in [22;25)$.
Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu khu vực B là

$$Q_3 = 22 + \frac{\frac{3\cdot 100}{4}-47}{40}\cdot(25-22) = \frac{241}{10}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu khu vực B là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \dfrac{1647}{470} \approx 3{,}5$.
Ta có khoảng tứ phân vị của khu vực A lớn hơn ở khu vực B nên khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Nhóm thứ ba đúng là [8,8; 9,0) (đề gốc in nhầm [8,9; 9,0)); đáp án A không đổi.

» Câu 23. Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau

Chiều cao (m)	$[8,4;8,6)$	$[8,6;8,8)$	$[8,9;9,0)$	$[9,0;9,2)$	$[9,2;9,4)$
Tần số	5	12	25	44	14

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cây keo cao $8,4$ m là cây keo có chiều cao là giá trị ngoại lệ.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

B. Cây keo cao $8,4$ m là cây keo có chiều cao không là giá trị ngoại lệ.

C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 0,5$.

D. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 7.

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 9,4 - 8,4 = 1$.

Ta có cỡ mẫu $n = 100$.

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{100}$ là mẫu số liệu gồm chiều cao của 100 cây keo.

Ta có $x_1, \ldots, x_5 \in [8,4;8,6)$; $x_6, \ldots, x_{17} \in [8,6;8,8)$; $x_{18}, \ldots, x_{42} \in [8,8;9,0)$; $x_{43}, \ldots, x_{86} \in [9,0;9,2)$; $x_{87}, \ldots, x_{100} \in [9,2;9,4)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\dfrac{x_{25} + x_{26}}{2} \in [8,8;9,0)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 8,8 + \frac{\frac{100}{4} - (5+12)}{25} \cdot (9,0 - 8,8) = 8,864.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\dfrac{x_{75} + x_{76}}{2} \in [9,0;9,2)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 9,0 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (5+12+25)}{44} \cdot (9,2 - 9,0) = 9,15.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 0,286$.

Vì $Q_1 - 1,5\Delta_Q = 8,435$ và $Q_3 + 1,5\Delta_Q = 9,579$ nên cây keo có chiều cao $8,4$ m là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 24. Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thể hiện kết quả điều tra về tuổi thọ trung bình của nam giới và nữ giới ở 50 quốc gia.

Tuổi thọ	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$	$[70;75)$	$[75;80)$	$[80;85)$	$[85;90)$
Giới tính nam	4	7	4	6	15	12	2	0
Giới tính nữ	3	4	5	3	7	14	13	1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tuổi thọ của nam giới đều hơn tuổi thọ của nữ giới.

B. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu nam giới là $\Delta_Q = 14$.

C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu nữ giới là $\Delta_Q = 16$.

D. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu nam giới là 63.

Lời giải

Chọn A

Xét ở nam giới, ta có cỡ mẫu $n = 50$.

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{50}$ là mẫu số liệu gồm tuổi thọ của 50 nam giới.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $x_1, \ldots, x_4 \in [50;55)$; $x_5, \ldots, x_{11} \in [55;60)$; $x_{12}, \ldots, x_{15} \in [60;65)$; $x_{16}, \ldots, x_{21} \in [65;70)$; $x_{22}, \ldots, x_{36} \in [70;75)$; $x_{37}, \ldots, x_{48} \in [75;80)$; $x_{49}, x_{50} \in [80;85)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $x_{13} \in [60;65)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu nam giới là

$$Q_1 = 60 + \frac{\frac{50}{4} - (4+7)}{4} \cdot (65-60) = \frac{495}{8}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $x_{38} \in [75;80)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu nam giới là

$$Q_3 = 75 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - (4+7+4+6+15)}{12} \cdot (80-75) = \frac{605}{8}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu nam giới là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{55}{4} = 13,75$.

Xét ở nữ giới, ta có cỡ mẫu $n = 50$.

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{50}$ là mẫu số liệu gồm tuổi thọ của 50 nữ giới.

Ta có: $x_1, x_2, x_3 \in [50;55)$; $x_4, \ldots, x_7 \in [55;60)$; $x_8, \ldots, x_{12} \in [60;65)$; $x_{13}, x_{14}, x_{15} \in [65;70)$; $x_{16}, \ldots, x_{22} \in [70;75)$; $x_{23}, \ldots, x_{36} \in [75;80)$; $x_{37}, \ldots, x_{49} \in [80;85)$; $x_{50} \in [85;90)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $x_{13} \in [65;70)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu nữ giới là

$$Q_1 = 65 + \frac{\frac{50}{4} - (3+4+5)}{3} \cdot (70-65) = \frac{395}{6}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $x_{38} \in [80;85)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu nữ giới là

$$Q_3 = 80 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - (3+4+5+3+7+14)}{13} \cdot (85-80) = \frac{2095}{26}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu nữ giới là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{575}{39} \approx 14,74$.

Do khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu của nam giới nhỏ hơn mẫu số liệu của nữ giới nên tuổi thọ của nam giới đều hơn tuổi thọ của nữ giới.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 29. Điểm kiểm tra cuối khóa môn Tiếng Anh của hai lớp ở một trung tâm ngoại ngữ được thống kê trong các bảng sau

Điểm	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Số học viên lớp A	8	20	50	17	5
Số học viên lớp B	15	20	30	20	15

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ở Bảng a là $[60;70)$.		
(b)	Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ở Bảng b là $[90;100)$.		
(c)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở Bảng a là 10.		
(d)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở Bảng b là 20.		

Lời giải

(a) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ở Bảng a là $[60;70)$.

Ta có $n=100$. Mà $8<\frac{n}{4}=\frac{100}{4}=25<8+20$.

Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[60;70)$.

» Chọn ĐÚNG.

(b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ở Bảng b là $[90;100)$.

Ta có $n=100$. Mà $65<\frac{3n}{4}=\frac{3.100}{4}=75<85$.

Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[80;90)$

» Chọn SAI.

(c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở Bảng a là 10.

Ta có $n=100$.

Mà $8<\frac{n}{4}=\frac{100}{4}=25<8+20$. Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[60;70)$.

$\Rightarrow Q_1=60+\frac{\frac{100}{4}-8}{20}.(70-60)=68,5$.

Lại có $28<\frac{3n}{4}=\frac{3.100}{4}=75<78$. Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[70;80)$.

$\Rightarrow Q_3=70+\frac{\frac{3.100}{4}-(8+20)}{50}.(80-70)=79,4$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q=Q_3-Q_1=79,4-68,5=10,9$.

» Chọn SAI.

(d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở Bảng b là 20.

Ta có $n=100$.

Mà $15<\frac{n}{4}=\frac{100}{4}=25<35$. Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[60;70)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$$\Rightarrow Q_1 = 60 + \frac{\frac{100}{4} - 15}{20}.(70 - 60) = 65.$$

Lại có $65 < \frac{3n}{4} = \frac{3.100}{4} = 75 < 85$. Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[80; 90)$.

$$\Rightarrow Q_3 = 80 + \frac{\frac{3.100}{4} - 65}{20}.(80 - 70) = 85.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 85 - 65 = 20$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 30. Cho mẫu số liệu thống kê chiều cao của các học sinh lớp 12A1, 12A2 và 12A3 của một trường THPT như bảng sau

Chiều cao (cm)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số học sinh lớp 12A1	1	13	18	5	3	0
Số học sinh lớp 12A2	0	12	20	7	1	0
Số học sinh lớp 12A3	1	8	12	15	3	1

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Nếu dựa vào khoảng tứ phân vị thì mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A1 phân tán hơn so với lớp 12A2.		
(b)	Nếu dựa vào khoảng tứ phân vị thì mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A2 phân tán hơn so với lớp 12A3.		
(c)	Ở lớp 12A2 có một học sinh có chiều cao là 173 cm, chiều cao của học sinh đó là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu của lớp 12A2.		
(d)	Ở lớp 12A3 có một học sinh có chiều cao là 177 cm, chiều cao của học sinh đó là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu của lớp 12A3.		

Lời giải

» Xét mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A1

Ta có $n=40$.

Mà $1<\frac{n}{4}=\frac{40}{4}=10<14$. Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[155;160)$.

$$\Rightarrow Q_1=155+\frac{\frac{40}{4}-1}{13}.(160-155)=\frac{2060}{13}.$$

Lại có $14<\frac{3n}{4}=\frac{3.40}{4}=30<32$. Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[160;165)$.

$$\Rightarrow Q_3=160+\frac{\frac{3.40}{4}-14}{18}.(165-160)=\frac{1480}{9}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q{}'=Q_3-Q_1=\frac{1480}{9}-\frac{2060}{13}=\frac{700}{117}$.

» Xét mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A2

Ta có $n=40$.

Mà $0<\frac{n}{4}=\frac{40}{4}=10<12$. Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[155;160)$.

$\Rightarrow Q_1=155+\frac{\frac{40}{4}-0}{12}.(155-150)=\frac{955}{6}$.

Lại có $12<\frac{3n}{4}=\frac{3.40}{4}=30<32$. Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[160;165)$.

$\Rightarrow Q_3=160+\frac{\frac{3.40}{4}-12}{20}.(165-160)=\frac{329}{2}$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q''=Q_3-Q_1=\frac{329}{2}-\frac{955}{6}=\frac{16}{3}$.

» Xét mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A3

Ta có $n=40$.

Mà $9<\frac{n}{4}=\frac{40}{4}=10<21$. Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[160;165)$.

$\Rightarrow Q_1=160+\frac{\frac{40}{4}-9}{12}.(160-155)=\frac{1925}{12}$.

Lại có $21<\frac{3n}{4}=\frac{3.40}{4}=30<36$. Do đó, nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[165;170)$.

$\Rightarrow Q_3=165+\frac{\frac{3.40}{4}-21}{15}.(170-165)=168$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q'''=Q_3-Q_1=168-\frac{1925}{12}=\frac{91}{12}$.

(a) *Nếu dựa vào khoảng tứ phân vị thì mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A1 phân tán hơn so với lớp 12A2.*

Ta có $\Delta_Q'>\Delta_Q''\left(\frac{700}{117}>\frac{16}{3}\right)$. Do đó, mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A1 phân tán hơn so với lớp 12A2.

» Chọn ĐÚNG.

(b) *Nếu dựa vào khoảng tứ phân vị thì mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A2 phân tán hơn so với lớp 12A3.*

Ta có $\Delta_Q''<\Delta_Q'''\left(\frac{16}{3}<\frac{91}{12}\right)$. Do đó, mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A3 phân tán hơn so với lớp 12A2.

» Chọn SAI.

(c) *Ở lớp 12A2 có một học sinh có chiều cao là 173 cm, chiều cao của học sinh đó là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu của lớp 12A2.*

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)

Xét mẫu số liệu lớp 12A2, ta có $\Delta_Q'' = \frac{16}{3}$. Khi đó, giá trị ngoại lệ là các giá trị $x > Q_3 + 1,5\Delta_Q'' \Leftrightarrow x > \frac{329}{2} + 1,5.\frac{16}{3} \Leftrightarrow x > 172,5$. Do đó, giá trị 173 *cm* là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu lớp 12A2.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Ở lớp 12A3 có một học sinh có chiều cao là 177 cm, chiều cao của học sinh đó là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu của lớp 12A3.*

Xét mẫu số liệu lớp 12A3, ta có $\Delta_Q''' = \frac{91}{12}$. Khi đó, giá trị ngoại lệ là các giá trị $x > Q_3 + 1,5\Delta_Q'' \Leftrightarrow x > 168 + 1,5.\frac{91}{12} \Leftrightarrow x > 179,375$. Do đó, giá trị 177 *cm* là không là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu lớp 12A3.

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 31. Để chuẩn bị mở một trung tâm thể dục thể thao, ông A đã tiến hành điều tra tuổi thọ (đơn vị tính bằng năm) của máy chạy bộ do ba hãng X, Y, Z sản xuất. Bảng số liệu sau biểu thị các mẫu số liệu mà anh thu được trong quá trình nghiên cứu

Tuổi thọ	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số máy hãng X	7	20	36	20	17
Số máy hãng Y	0	20	35	35	10
Số máy hãng Z	5	20	30	30	15

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng X sản xuất bằng 10.		
(b)	Khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Y sản xuất không vượt quá 6.		
(c)	Khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Z sản xuất thì lớn hơn khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Y sản xuất.		
(d)	Nếu dựa vào khoảng biến thiên thì máy chạy bộ do hãng Z sản xuất có tuổi thọ phân tán nhất trong ba hãng.		

Lời giải

Ta có khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng X sản xuất là

$$R_X = 12-2 = 10.$$

Ta có khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Y sản xuất là

$$R_Y = 12-4 = 8.$$

Ta có khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Z sản xuất là

$$R_Z = 12-2 = 10.$$

Ta có $R_Z = R_X = 10 > 8 = R_Y$

(a) Khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng X sản xuất bằng 10.

» Chọn ĐÚNG.

(b) Khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Y sản xuất không vượt quá 6.

» Chọn SAI.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

(c) Khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Z sản xuất thì lớn hơn khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Y sản xuất.

» Chọn ĐÚNG.

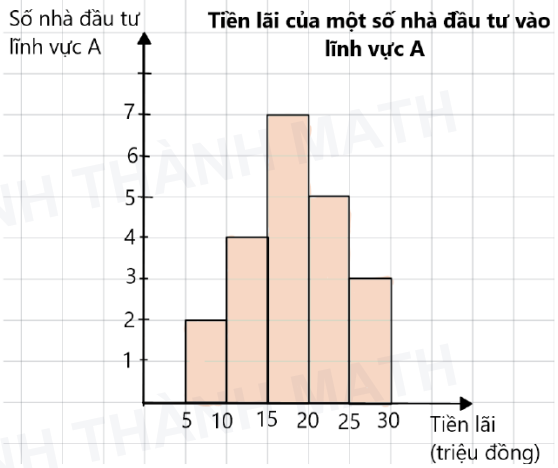
(d) Nếu dựa vào khoảng biến thiên thì máy chạy bộ do hãng Z sản xuất có tuổi thọ phân tán nhất trong ba hãng.

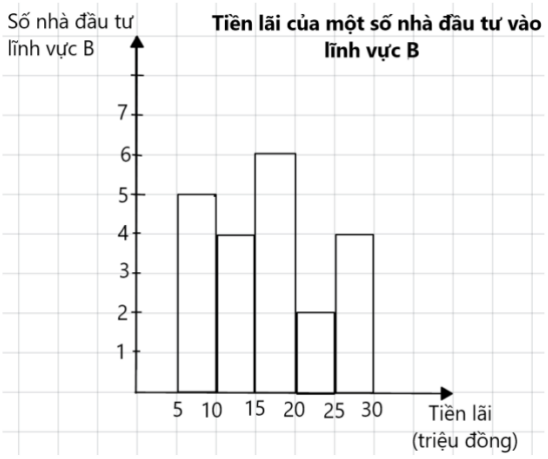
» Chọn SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 42. Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư (với số tiền đầu tư như nhau), khi đầu tư và hai lĩnh vực A, B cho kết quả bằng biểu đồ dưới đây





Khi đó:

Mệnh đề	Đúng	Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)

(a)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu số nhà đầu tư vào lĩnh vực A là: 5,83 *(làm tròn đến hàng phần trăm).*		
(b)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu số nhà đầu tư vào lĩnh vực B là: 7,01 *(làm tròn đến hàng phần trăm).*		
(c)	Về trung bình, đầu tư vào lĩnh vực B đem lại tiền lãi cao hơn lĩnh vực A.		
(d)	Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì tiền lãi của các nhà đầu tư trong lĩnh vực A có xu hướng phân tán rộng hơn so với tiền lãi của các nhà đầu tư trong lĩnh vực B.		

Lời giải

Từ biểu đồ ta có bảng thống kê sau:

Tiền lãi	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	4	7	5	3
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	5	4	6	2	4

(a) *Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu số nhà đầu tư vào lĩnh vực A là: 5,83 (làm tròn đến hàng phần trăm).*

Xét mẫu số liệu của số nhà đầu tư vào lĩnh vực A:

Cỡ mẫu là $n_1 = 2+4+7+5+3 = 21$

Số trung bình: $\overline{x}_1 = \dfrac{7,5.2+12,5.4+17,5.7+22,5.5+27,5.3}{21} = \dfrac{255}{14}$

Phương sai:

$$S_1^2 = \frac{1}{21}\left(2.7,5^2+4.12,5^2+7.17,5^2+5.22,5^2+3.27,5^2\right)-\left(\frac{255}{14}\right)^2 = \frac{5000}{147}$$

$$S_1 = \sqrt{\frac{5000}{147}} \approx 5,83$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu số nhà đầu tư vào lĩnh vực B là: 7,01 (làm tròn đến hàng phần trăm).*

Xét mẫu số liệu của số nhà đầu tư vào lĩnh vực B:

Cỡ mẫu là $n_2 = 5+4+6+2+4 = 21$

Số trung bình: $\overline{x_2} = \dfrac{7,5.5+12,5.4+17,5.6+22,5.2+27,5.4}{21} = \dfrac{695}{42}$

$$S_2^2 = \frac{1}{21}\left(5.7,5^2+4.12,5^2+6.17,5^2+2.22,5^2+4.27,5^2\right)-\left(\frac{695}{42}\right)^2 = \frac{21650}{441}$$

$$S_2 = \sqrt{\frac{21650}{441}} \approx 7,01$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Về trung bình, đầu tư vào lĩnh vực B đem lại tiền lãi cao hơn lĩnh vực A.*

Số trung bình: $\overline{x_1} = \dfrac{7,5.2+12,5.4+17,5.7+22,5.5+27,5.3}{21} = \dfrac{255}{14} \approx 18,21$

Số trung bình: $\overline{x_2} = \dfrac{7,5.5+12,5.4+17,5.6+22,5.2+27,5.4}{21} = \dfrac{695}{42} \approx 16,55$

Về trung bình, đầu tư vào lĩnh vực A đem lại tiền lãi cao hơn lĩnh vực B.

» **Chọn** SAI.

(d) *Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì tiền lãi của các nhà đầu tư trong lĩnh vực A có xu hướng phân tán rộng hơn so với tiền lãi của các nhà đầu tư trong lĩnh vực B.*

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

Ta có: $S_1 < S_2$

Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì tiền lãi của các nhà đầu tư trong lĩnh vực B có xu hướng phân tán rộng hơn so với tiền lãi của các nhà đầu tư trong lĩnh vực A.

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 53. Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau. Gọi độ lệch chuẩn thời gian gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 ở trường X và Y lần lượt là S_X và S_Y.

Thời gian (Phút)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

Tính $S_X - S_Y$ bằng bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Lời giải

✓ *Trả lời: 0,3*

Ta lập bảng theo giá trị đại diện như sau:

Thời gian (Phút)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Giá trị đại diện	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

Cỡ mẫu $n_X = 8+10+13+10+9 = 50$, $n_Y = 4+12+17+14+3 = 50$.

Thời gian trung bình hoàn thành một bài viết chính tả của học sinh trường X là:

$$\overline{x}_X = \frac{8\cdot 6,5+10\cdot 7,5+13\cdot 8,5+10\cdot 9,5+9\cdot 10,5}{50} = 8,54$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là:

$$S_X^2 = \frac{1}{50}\left[8\cdot(6,5)^2+10\cdot(7,5)^2+13\cdot(8,5)^2+10\cdot(9,5)^2+9\cdot(10,5)^2\right]-(8,54)^2 = 1,76$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là:

$$S_X = \sqrt{S_X^2} = \sqrt{1,76} \approx 1,33$$

Thời gian trung bình hoàn thành một bài viết chính tả của học sinh trường Y là:

$$\overline{x}_Y = \frac{4\cdot 6,5+12\cdot 7,5+17\cdot 8,5+14\cdot 9,5+3\cdot 10,5}{50} = 8,5$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là:

$$S_Y^2 = \frac{1}{50}\left[4\cdot(6,5)^2+12\cdot(7,5)^2+17\cdot(8,5)^2+14\cdot(9,5)^2+3\cdot(10,5)^2\right]-(8,5)^2 = 1,08$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là:

$$S_Y = \sqrt{S_Y^2} = \sqrt{1,08} \approx 1,04$$

Vậy $S_X - S_Y = 1,33-1,04 = 0,29$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 42. Bạn Lộc thống kê lại chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn nam lớp $12A$ và lớp $12B$ ở bảng sau.

Chiều cao (cm)	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$	$[180;185)$
Lớp 12A	3	5	12	4	1	0
Lớp 12B	6	10	7	2	0	2

Khoảng biến thiên chiều cao của học sinh nam lớp $12B$ có độ phân tán lớn hơn khoảng biến thiên chiều cao của học sinh nam lớp $12A$ bao nhiêu cm?

Lời giải

✓ *Trả lời: 5*

Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn nam lớp $12A$ là: $180-155=25(cm)$.

Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn nam lớp $12B$ là: $185-155=30(cm)$.

Vậy khoảng biến thiên chiều cao của học sinh nam lớp $12B$ có độ phân tán lớn hơn khoảng biến thiên chiều cao của học sinh nam lớp $12A$ là: $30-25=5(cm)$.

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM nói rõ: tính khoảng tứ phân vị. Q1 = 56, Q3 = 72, đáp số 16.

» Câu 43. Thống kê số thẻ vàng của mỗi câu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa giải $2021-2022$ cho kết quả như sai:

101	79	79	78	75	73	68	67	67	63
63	61	60	59	57	55	55	50	47	42

Tính khoảng biến của mẫu số liệu ghép nhóm dãy số liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[40;50)$.

Lời giải

✓ *Trả lời: 16*

Bảng số liệu ghép nhóm:

Số thẻ	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$	$[100;110)$
Tần số	2	5	7	5	0	0	1

Cỡ mẫu $n=20$.

Gọi $x_1;x_2;...;x_{20}$ là số thẻ vàng của mỗi câu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa giải $2021-2022$, các giá trị này đã được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_5+x_6}{2}\in[50;60)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$Q_1 = 50 + \frac{\frac{20}{4} - 2}{5}.10 = 56.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2} \in [70;80)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 70 + \frac{\frac{3.20}{4} - (2+5+7)}{5}.10 = 72.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 16$.

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 45. Dưới đây là bảng thống kê số giờ sử dụng smartphone trong 1 ngày nghỉ của học sinh lớp 12A:

Số giờ sử dụng (giờ)	$[0;1)$	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$
Số học sinh	2	15	12	11	6

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trong mẫu dữ liệu đã cho là bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | , | 9 | |

Cỡ mẫu $n = 46$.

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{46}$ là số giờ sử dụng smartphone trong 1 ngày nghỉ của học sinh lớp 12A theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1, x_2 \in [0;1)$; $x_3, x_4, \ldots, x_{17} \in [1;2)$; $x_{18}, x_{19}, \ldots, x_{29} \in [2;3)$; $x_{30}, \ldots, x_{40} [3;4)$; $x_{41}, \ldots, x_{46} \in [4;5)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{12} \in [1;2)$, do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu dữ liệu ghép nhóm là: $Q_1 = 1 + \frac{\frac{1.46}{4} - 2}{15}(2-1) = \frac{49}{30}$.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{35} \in [3;4)$, do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu dữ liệu ghép nhóm là: $Q_3 = 3 + \frac{\frac{3.46}{4} - 29}{11}(4-3) = \frac{7}{2}$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{7}{2} - \frac{49}{30} = \frac{28}{15} \approx 1,9$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 51. Thống kê thời gian tự học môn Toán của 400 học sinh lớp 12 trong một ngày ta được kết quả trong bảng ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	x	120	y	70	60

Biết rằng x, y là các số nguyên dương và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng $\frac{845}{21}$.

Khi đó, thời gian tự học trung bình của 400 học sinh (tính theo mẫu số liệu ghép nhóm trên) là bao nhiêu phút?

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 4 | 8 | , | 5 |

Ta có $x+120+y+70+60=400 \Leftrightarrow x+y=150$.

Trường hợp 1: $x>100 \Rightarrow 0\le y<50$.

Ta có $Q_1 \in [0;20)$; $Q_1 = 0+\frac{\frac{400}{4}}{x}.(20-0)=\frac{2000}{x}$

Ta có $Q_3 \in [60;80)$; $Q_3 = 60+\frac{\frac{3\cdot 400}{4}-(x+y+120)}{70}\cdot(80-60)=\frac{480}{7}$.

$\Delta_Q=\frac{845}{21} \Leftrightarrow Q_3-Q_1=\frac{845}{21} \Leftrightarrow \frac{480}{7}-\frac{2000}{x}=\frac{845}{21} \Leftrightarrow x=\frac{1200}{17}$ (không thỏa mãn)

Trường hợp 2: $x\le 100 \Rightarrow 50\le y\le 150$.

Gọi $x_1, x_2, \ldots, x_{400}$ là thời gian tự học của 400 học sinh theo thứ tự không giảm.

$Q_1=\frac{x_{100}+x_{101}}{2}\in[20;40)$.

Suy ra $Q_1=20+\frac{\frac{400}{4}-x}{120}\cdot(40-20)=20+\frac{100-x}{6}$.

$Q_3=\frac{x_{300}+x_{301}}{2}\in[60;80)$.

Suy ra $Q_3=60+\frac{\frac{3\cdot 400}{4}-(x+y+120)}{70}\cdot(80-60)=\frac{480}{7}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$\Delta_Q = \frac{845}{21} \Leftrightarrow Q_3 - Q_1 = \frac{845}{21} \Leftrightarrow \frac{480}{7} - \left(20 + \frac{100 - x}{6}\right) = \frac{845}{21}$$

$\Leftrightarrow x = 50$ (thỏa mãn).

Suy ra $y = 100$.

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	50	120	y	70	60
Giá trị đại diện	10	30	50	70	90

Thời gian trung bình của 400 học sinh là

$$\frac{10 \cdot 50 + 30 \cdot 120 + 50 \cdot 100 + 70 \cdot 70 + 90 \cdot 60}{400} = 48,5.$$

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 51. Tốc độ của 20 xe hơi khi đi qua một trạm kiểm tra tốc độ (đơn vị: km/h) được thống kê lại như sau.

42	43,4	43,4	46,5	46,7	46,8	47,5	47,7	48,1	48,4
50,8	52,1	52,7	53,9	54,8	55,6	57,5	59,6	60,3	61,1

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm với nhóm đầu tiên là $[42;46)$ và độ dài mỗi nhóm bằng 4. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Lời giải

✓ *Trả lời: 26,6*

Ta lập được bảng số liệu ghép nhóm theo giá trị đại diện như sau:

Tốc độ (km/h)	$[42;46)$	$[46;50)$	$[50;54)$	$[54;58)$	$[58;62)$
Giá trị đại diện	44	48	52	56	60
Số xe	3	7	4	3	3

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}=\frac{3\cdot 44+7\cdot 48+4\cdot 52+3\cdot 56+3\cdot 60}{20}=51,2$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2=\frac{1}{20}\left(3\cdot 44^2+7\cdot 48^2+4\cdot 52^2+3\cdot 56^2+3\cdot 60^2\right)-\left(51,2\right)^2\approx 26,6$$